



SportsIn — Quand les API du monde réel pilotent le jeu

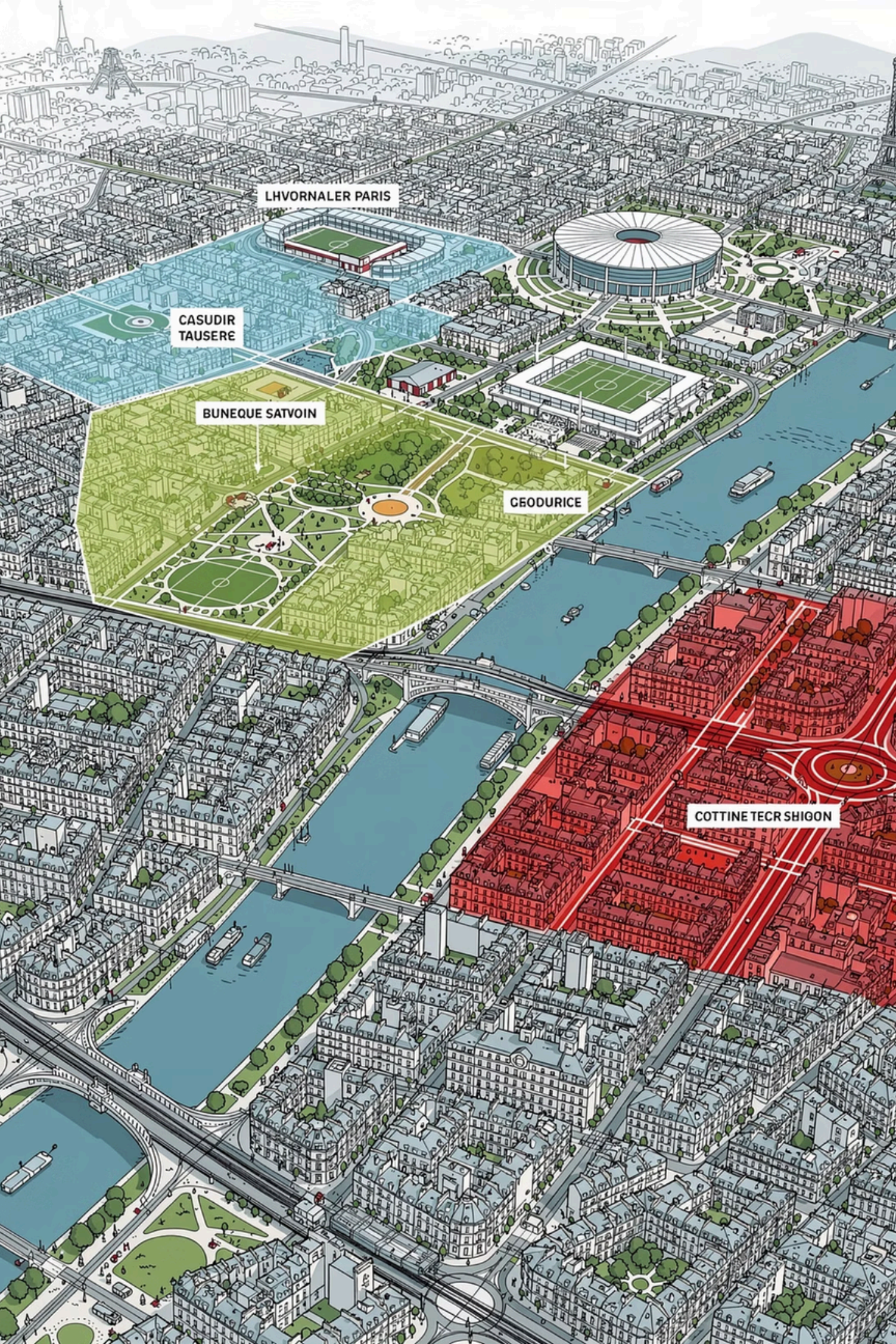
Intégration Strava & OpenWeather — Soutenance

MOREIRA ALVES Martim
ARNAUD Noé
HASHANI Art
MOUMEN MOKHTARY Aya



Tableau de répartition des tâches

	API Strava		API OpenWeather	
	Back	Front	Back	Front
Martim			X	x
Noé			x	X
Art	x	x		
Aya	x	x		



Le Concept SportsIn

SportsIn est un **jeu de conquête territoriale** ancré dans la réalité géographique. Les équipes s'affrontent pour contrôler des arènes réelles — quartiers, communes, départements — en générant de l'**influence**, la ressource centrale du gameplay.

Le Terrain de Jeu

Des arènes géolocalisées en Île-de-France, superposées à la carte réelle. Chaque territoire a une valeur stratégique.

Le Problème de Départ

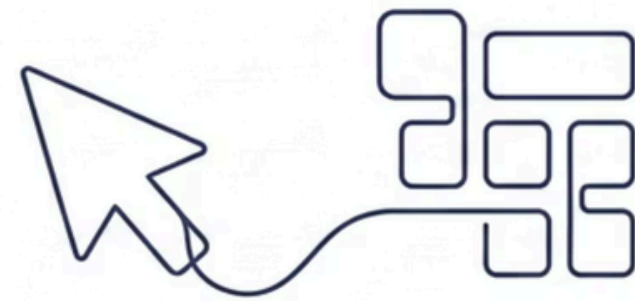
Un jeu déconnecté du monde réel reste abstrait. Sans ancrage physique, les actions en jeu n'ont pas de résonance concrète pour le joueur.
L'effort physique réel doit devenir un levier de jeu mesurable.

Pourquoi des API Externes ?

SLIDE PIVOT

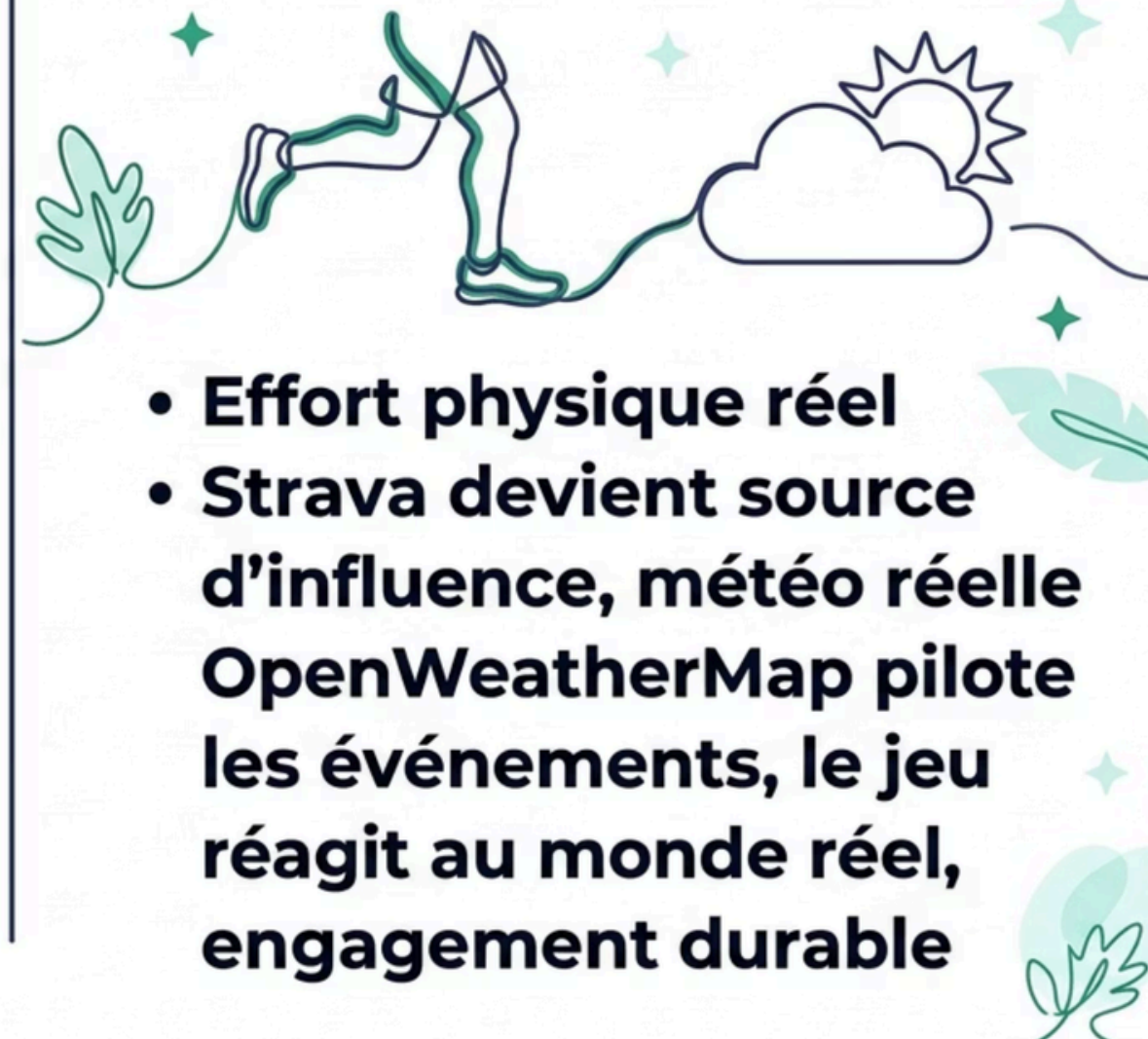
Le passage des API externes transforme radicalement la nature du jeu. Sans elles, SportsIn reste un jeu purement virtuel. Avec elles, le monde physique devient la matière première du gameplay.

AVANT (Sans API)



- **Influence générée uniquement par des clics et actions in-game, jeu abstrait et déconnecté du réel, aucune motivation physique, équité fragile**

APRÈS (Avec API)



- **Effort physique réel**
- **Strava devient source d'influence, météo réelle OpenWeatherMap pilote les événements, le jeu réagit au monde réel, engagement durable**

API Strava

L'effort physique réel — course, vélo, marche — se convertit en influence territoriale mesurable.

API OpenWeatherMap

La météo réelle de chaque arène génère des événements, des bonus et des quêtes dynamiques.

Ce que l'API Strava nous donne

L'API Strava expose une richesse de données d'activité sportive qui constituent la **matière première brute du gameplay**. Chaque activité enregistrée par un joueur devient une source de données exploitables.



Type d'activité

Course, vélo, marche, trail — chaque sport a ses propres règles de calcul d'influence et de vitesse max admissible.



Distance & Dénivelé

Les kilomètres parcourus et les mètres de dénivelé positif pondèrent l'intensité de l'effort et donc le gain d'influence.



Tracé GPS (Polyline)

L'encoded polyline permet de reconstruire le parcours précis et de déterminer quelles arènes ont été traversées.



Vitesse Moyenne

Données de vitesse utilisées pour le contrôle anti-cheat et le calcul de la cohérence physiologique de l'activité.

Exemple :

Marche	Marche dans l'après-midi	520 m	4 min	6.8 km/h	+0.5 inf.	15 juin 2026
Marche	Marche dans l'après-midi	2 m	0 min	1.6 km/h	Flaggée	15 juin 2026
Marche	Marche dans l'après-midi	1.7 km	16 min	6.1 km/h	+4 m +1.7 inf.	15 juin 2026

Classement équipes

Semaine

Zone :

Toutes les zones

#

75 · Paris

1

77 · Seine-et-Marne

78 · Yvelines

91 · Essonne

92 · Hauts-de-Seine

93 · Seine-Saint-Denis

94 · Val-de-Marne

95 · Val-d'Oise

Activi

Marche dans l'après-midi

2.0 km

16 min

6.1 km/h

+4 m

+1.7 inf.

15 juin 2026

SportsIn

Accueil

Carte

Missions

Équipe

Progression

Strava

Historique

a944@gmail.com

Déconnexion

23 arènes

COUCHES

☒ Arènes (23)

☒ Zones (13)

☒ Routes (3)

☒ Strava (3)

Ma position

Accueil

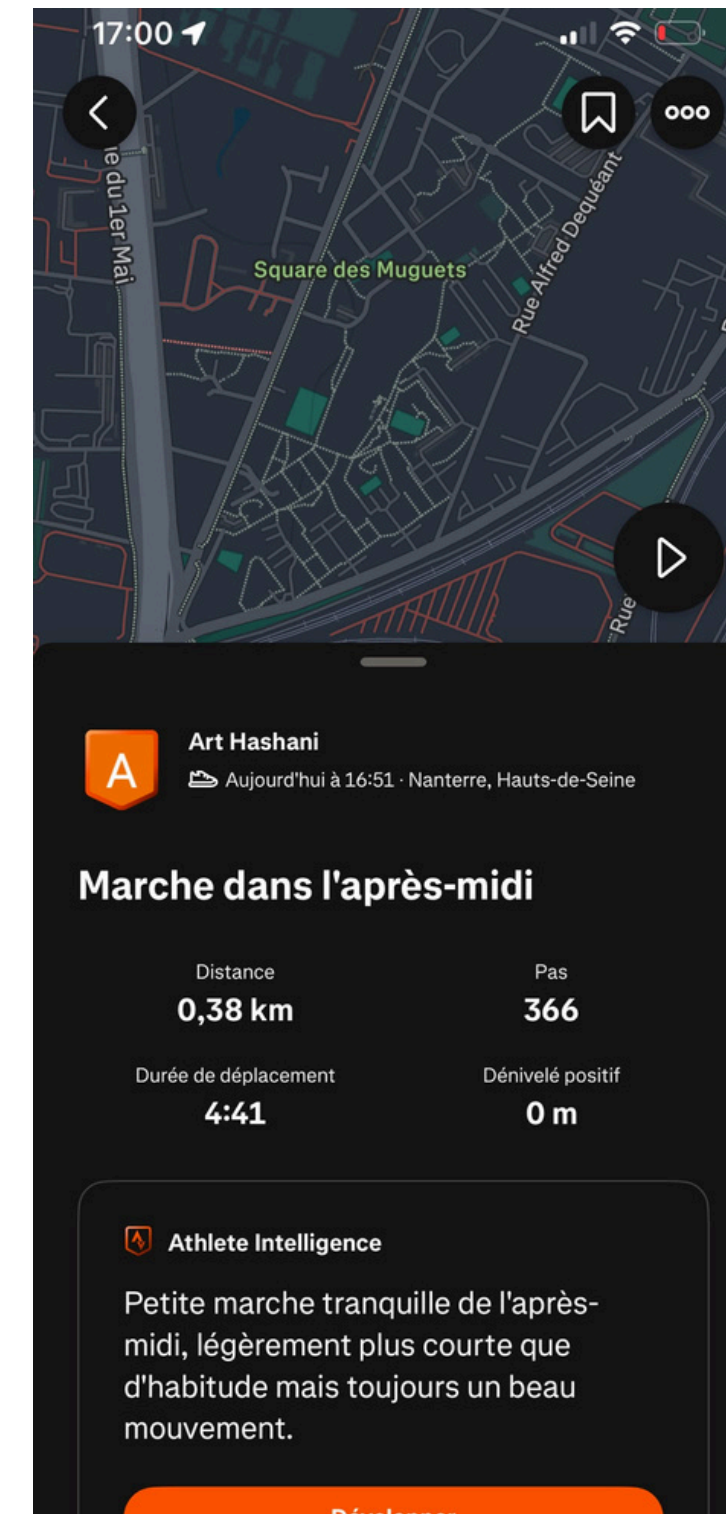
Leaflet

OpenStreetMap

Lien de notre démo :

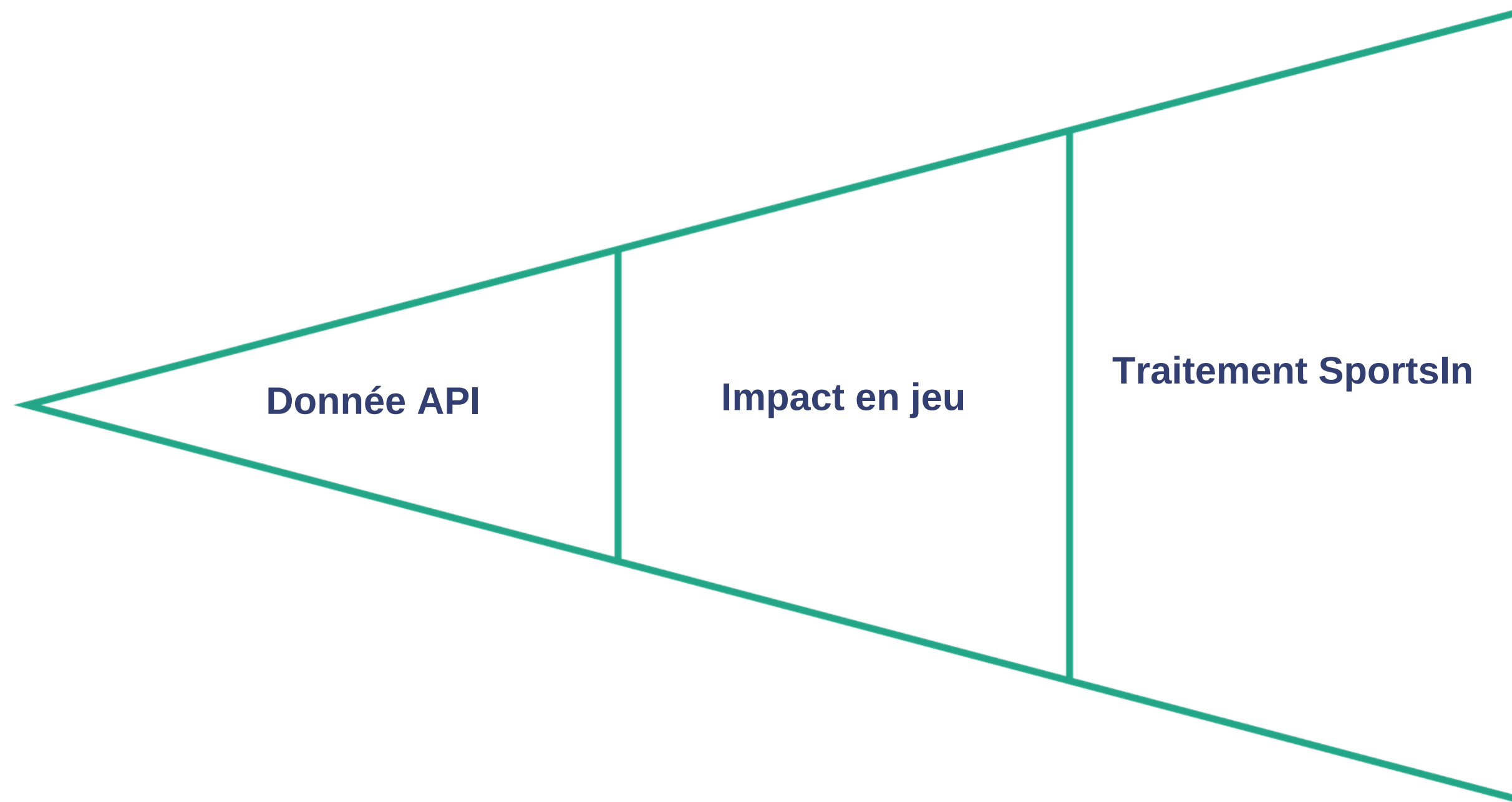
<https://youtu.be/Gvm0g2mvCc4>

Preuve que la marche a été enregistré sur l'app strava :



Pipeline Strava : Donnée → Traitement → Impact

Chaque activité Strava suit un pipeline rigoureux avant de se traduire en gain d'influence. Voici la chaîne de valeur complète, de la donnée brute à l'effet en jeu.



Exemple concret : "Je cours près du Stade de France → mon équipe renforce la Seine-Saint-Denis (93) de +2 % d'influence par activité traversante."

Réactivité Temps Réel : Le Webhook Strava

Le jeu doit réagir **instantanément** à l'effort physique du joueur. Le webhook Strava permet d'importer automatiquement chaque nouvelle activité, sans aucune action requise de la part du joueur.

Architecture Événementielle

Webhook Strava → notification push à chaque nouvelle activité → traitement asynchrone via **Spring Events @Async**.

Contrainte forte : **réponse HTTP 200 en moins de 2 secondes** exigée par Strava pour maintenir l'abonnement actif.

Garanties Techniques

- **Déduplication** : chaque activité identifiée par son strava_activity_id unique — aucun doublon possible.
- **Traitement asynchrone** : le calcul d'influence se fait en arrière-plan, sans bloquer la réponse webhook.
- **Impact joueur** : le jeu réagit en temps réel à l'effort physique, sans friction, sans action manuelle.

Fiabiliser la Donnée API : Anti-Cheat

Une API externe peut être manipulée. SportsIn intègre un **système de contrôle physiologique** pour garantir que seules les activités réelles et crédibles génèrent de l'influence.

Course à pied

Vitesse max physiologique admise : **7 m/s** (≈ 25 km/h). Au-delà, l'activité est automatiquement suspecte.

Vélo

Vitesse max physiologique admise : **22 m/s** (≈ 79 km/h). Seuil cohérent avec un effort humain extrême.

Activité Flaggée

Toute activité hors seuil est **flaggée** : 0 influence accordée, 0 XP attribué. L'équité du jeu est préservée.

 La donnée API Strava n'est pas prise pour argent comptant : elle est **validée, contrôlée et qualifiée** avant tout impact en jeu. La crédibilité du classement en dépend.

L'Impact Métier de l'API Strava

L'intégration Strava se traduit par des **mécaniques de jeu concrètes et mesurables** qui récompensent directement l'effort physique réel sur le territoire.

+2%

Influence par activité

Par arène traversée, plafonné à +40 % — intégré dans la Chain of Responsibility du calcul d'influence.

+25%

Bonus de Route

Accordé pour 2 arènes consécutives traversées lors d'une même activité (bonus de continuité territoriale).

+40%

Plafond d'influence

Limite maximale par activité pour maintenir l'équilibre compétitif entre équipes actives et moins actives.

Visualisation : tracés GPS réels superposés à la carte du jeu (couche orange), mini-carte Leaflet sur le profil joueur, classement par zone IDF et par type de sport. **Une équipe physiquement active domine concrètement son territoire.**

Ce que l'API Météo nous donne

OpenWeatherMap expose des données météorologiques précises et localisées pour chaque arène. Ces données constituent la **matière première d'un jeu vivant**, dont l'état change selon la météo réelle.



Température

Donnée instantanée et prévision sur 24h. La chaleur extrême active des affinités d'équipe spécifiques (THERMO_RUNNER).



Vent

Vitesse et direction du vent. Le vent fort active le perk AERO_STRIKE et modifie les calculs d'influence pour les sports de plein air.



Pluie & Précipitations

Intensité des précipitations en temps réel. La pluie active le perk AMPHIBIEN et peut déclencher des Quêtes Flash d'urgence.



Conditions Extrêmes

Alertes tempête, canicule, gel — déclencheurs automatiques d'événements de jeu à fort impact stratégique.

Pipeline Météo : Donnée → Traitement → Impact

Les données météo brutes ne sont pas affichées passivement — elles traversent un **moteur de pénibilité** qui les traduit en modificateurs de gameplay contextuels et stratégiques.



Donnée API

Traitement SportsIn

Impact en jeu



Exemple concret : "Tempête sur l'arène Paris-Centre → indice de pénibilité maximal → influence ×2 si victoire pour l'équipe qui brave les éléments."

La Météo Crée des Événements de Jeu

La météo réelle n'est pas un simple décor — elle est un **moteur d'événements dynamiques** qui renouvelle le gameplay et crée de l'urgence stratégique permanente.



Quêtes Flash

Missions d'alerte générées automatiquement 24h avant l'arrivée d'un événement météo extrême. Finestre de temps limitée, récompense doublée.



Affinités d'Équipe

AMPHIBIEN (pluie), **THERMO_RUNNER** (chaleur), **AERO_STRIKE** (vent) — perks activés automatiquement selon la météo réelle de l'arène.



Usure Territoriale

Météo extrême prolongée → usure accélérée de l'influence des zones contrôlées, forçant les équipes à défendre activement leur territoire.



L'Impact Joueur de l'API Météo

L'intégration météo se matérialise par des **interfaces et mécaniques directement visibles** par le joueur, intégrées à chaque point de décision stratégique dans l'application.

Présence dans l'Interface

Widget météo disponible sur **5 pages clés** de l'application, avec prévisions sur 24h pour l'arène sélectionnée.

Alertes météo superposées directement sur la carte de jeu — l'information est là où la décision se prend.

Aide à la Décision

- **Recommandation du sport optimal** selon les conditions météo actuelles de l'arène visée.
- **Badges météo d'équipe** — affichage des affinités actives et des bonus en cours.
- **Stratégie adaptative** : le joueur ajuste ses plans d'attaque et de défense en fonction de la météo réelle, en direct.

 **ALERTE MÉTÉO — Influence ×2 si victoire !**

Parc des Princes

BASKET

FOOTBALL

TENNIS

Contrôlée par Équipe 2

 Influence territoriale 60%

 **24.9°C**  6 km/h

 **Lancer un jeu (BASKET)**



Amphibien DÉBLOQUÉ

Exploite la pluie : supprime la pénalité météo et ajoute un bonus offensif.

⌚ 2j

🔄 Cooldown 4j

Activer



Surge d'influence DÉBLOQUÉ

Augmente de 25 % les gains d'influence sur un point pendant 2 jours.

⌚ 2j

🔄 Cooldown 5j

Activer



Thermo Runner DÉBLOQUÉ

Spécialisation canicule : bonus d'influence en forte chaleur.

⌚ 2j

🔄 Cooldown 4j

Activer



Aero Strike DÉBLOQUÉ

Exploite les rafales de vent pour renforcer les offensives.

⌚ 2j

🔄 Cooldown 4j

Activer

Accueil

Carte

Missions

Équipe

Progression

Historique

benyedder@sportsin.test

Déconnexion

Territoires contrôlés2

Stade Louis II

BASKET, FOOTBALL, MUSCULATION

Stade Francis Le Blé

FOOTBALL, TENNIS

Badges Météo0/6

Guerrier de la pluie

0/1

Maître de l'orage

0/3

Briseur de glace

0/1

Cavalier du vent

0/1

Roi de la canicule

0/1

Survivant extrême

0/1

ProgressionNIV. 5

1200 XP

300 XP avant niv. 6

Voir la progression et les perks

Quitter l'équipe

Chat d'équipe4

On reconquiert le Vélodrome ce soir !💪11:10

Golovin

J'ai activé l'Amphibien, on est prêts pour la pluie🌧️11:15

CaioHenrique

Qui est dispo pour le match à 20h ?12:00

Vanderson

Présent ! On va leur montrer🔥12:05

Écrire un message...

PARTIE 2 — API OPENWEATHERMAP

🇫🇷 Prévisions météo 24h — fenêtres de bonus ▲

🇫🇷 Prévisions 24h

Stade Louis II

AUJOURD'HUI

23:00

22°C

☀️ Clément

×1.0 (+3%)
INFLUENCE

DEMAIN

02:00

20°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

05:00

19°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

08:00

21°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

11:00

22°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

14:00

24°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

17:00

23°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

DEMAIN

20:00

22°C

☀️ Clément

×1.0
INFLUENCE

SPORT

⚠️ ALERTE MÉTÉO EXTRÊME

Orage violent

×2 influence

★ RECOMMANDÉ PAR LA MÉTÉO

Football

+5% influence

-- Choisir un sport --

-- Choisir un sport --

FOOTBALL (+5% influence) ★

BASKET (+1% influence)

TENNIS (+3% influence)

MUSCULATION

Conclusion : SportsIn, le Jeu qui Respire le Réel

Grâce à l'intégration de **Strava** et d'**OpenWeatherMap**, SportsIn franchit la frontière entre le virtuel et le physique. Chaque kilomètre couru, chaque rafale de vent, chaque averse devient un événement stratégique mesurable.

Sans les API

Un jeu de stratégie abstrait, décorrélé de l'effort et du monde réel.
L'engagement reste virtuel.

Avec les API

Un jeu vivant où **l'effort physique réel et la météo réelle** sont les véritables leviers de conquête territoriale.

📄 🎯 Le message clé : **sans ces API, SportsIn est un jeu. Avec elles, SportsIn est un sport.**



Git Fame

```
itmalves@LAPTOP-VEOH0JAS:~/Documents/Codes/DevOps$ git fame .
```

```
Processing: 100%|██████████████████████████████████████████| 245/245 [00:11<00:00, 20.70file/s]
```

```
Total commits: 72  
Total ctimes: 2258  
Total files: 371  
Total loc: 77012
```

Author	loc	coms	fils	distribution
:-----:	-----:	-----:	-----:	:-----:
Martim Alves	46455	5	3	60.3/ 6.9/ 0.8
Aya MOUMEN MOKHTARY	11891	7	71	15.4/ 9.7/19.1
AlvesMartim	11128	19	150	14.4/26.4/40.4
Noe93260	2612	13	39	3.4/18.1/10.5
Noe	2608	16	54	3.4/22.2/14.6
Art Hashani	2278	3	51	3.0/ 4.2/13.7
Noe932	40	8	3	0.1/11.1/ 0.8
Aya	0	1	0	0.0/ 1.4/ 0.0

API OpenWeather (branche feature7)

author	linesAlive	linesAdded	linesDeleted	commits	files	percentAlive
Aya MOUMEN MOKHTARY <amoumenmok@gmail.com>	9065	13182	820	7	74	32.9
AlvesMartim <moreira.alves.martin@gmail.com>	8328	8800	1025	15	282	30.2
Albin <art.hashani03@gmail.com>	6805	7058	334	5	94	24.7
Noe <42008276@parisnanterre.fr>	2678	3831	981	24	70	9.7
Martim Alves <131799241+AlvesMartim@users.noreply.github.com>	389	46471	2	5	3	1.4
Noe93260 <noe.arn93@gmail.com>	229	431	93	3	17	0.8
Noe93260 <148855584+Noe93260@users.noreply.github.com>	51	53	0	5	4	0.2

API Strava (branche Strava)